Guía de ejercicios: factorización II

Cincuenta ejercicios para llevar la factorización al nivel de la PAES, desde la agrupación de términos hasta las preguntas de alternativas

Daniel Andrade
Profesor de Matemáticas
29 de octubre de 2026

Resumen

El presente material es la continuación de la guía de álgebra del 8 de octubre y retoma la factorización exactamente donde esa guía la dejó: con el factor común, la diferencia de cuadrados y el trinomio $x^2 + bx + c$ ya conocidos. Reúne cincuenta ejercicios organizados en ocho bloques de dificultad creciente. Tras un repaso relámpago de los tres casos, la guía agrega lo que la primera dejó fuera: el factor común polinomio y la agrupación de términos, el trinomio cuadrado perfecto reconocido en ambos sentidos, el trinomio $ax^2 + bx + c$ con coeficiente principal distinto de 1 y las factorizaciones que exigen varios pasos encadenados. Los dos bloques siguientes muestran para qué sirve todo esto: simplificar fracciones algebraicas y resolver ecuaciones cuadráticas, que es el contenido de la Clase 9. El último bloque reúne doce preguntas de alternativas al nivel de la PAES. La guía no incluye solucionario: incluye un ayuda memoria en el Apéndice A y un repertorio de errores frecuentes en el Apéndice B.

1. Instrucciones

Los ejercicios deben resolverse **sin calculadora** y en el orden propuesto. Esta guía supone dominada la primera: si el bloque 2.1 cuesta, conviene volver a los bloques 2.6 y 2.7 de la guía del 8 de octubre antes de seguir.

- Desarrolle cada ejercicio en el cuaderno, dejando registro escrito de **todos** los pasos intermedios. En la tabla escriba únicamente el resultado final.
- Toda factorización debe entregarse **completa**: si uno de los factores todavía se puede factorizar, el ejercicio no está terminado.
- Toda fracción algebraica debe entregarse **simplificada**: sin factores comunes entre numerador y denominador.
- En el bloque de alternativas (bloque 2.8) anote en la tabla solo la letra, pero deje en el cuaderno el desarrollo que la justifica.

La pregunta que ordena toda la guía es siempre la misma: **¿qué caso de factorización corresponde?** En la primera guía cada bloque avisaba el caso; aquí, desde el bloque 2.5 en adelante, hay que decidirlo. El procedimiento del Apéndice A.6 sirve para eso, y conviene seguirlo literalmente hasta que se vuelva automático:

$$\textit{factor común} \;\rightarrow\; \textit{contar términos} \;\rightarrow\; \textit{elegir el caso} \;\rightarrow\; \textit{¿se puede seguir?}$$

Esta guía no incluye solucionario. Toda factorización se verifica multiplicando los factores obtenidos: tiene que volver exactamente la expresión del enunciado. Toda solución de una ecuación se verifica reemplazándola en la ecuación original.

2. Ejercicios

2.1. Repaso relámpago: los tres casos conocidos

Calentamiento. Los mismos casos de la primera guía, pero sin aviso: cada ejercicio usa uno distinto y dos de ellos necesitan dos pasos.

Estrategia sugerida. Antes de escribir nada, mire si hay factor común. En el primero y el último lo hay, y lo que queda después todavía se factoriza.

N.º	Expresión	Respuesta
1	$5x^3 - 20x$	
2	$x^2 - 11x + 28$	
3	$16a^2 - 81b^2$	
4	$3x^2 - 3x - 36$	

2.2. Factor común polinomio y agrupación de términos

*El factor común no tiene por qué ser un número o una letra: puede ser un paréntesis completo. Y cuando hay cuatro términos sin factor común, a veces aparece uno al **agruparlos de a dos**.*

Estrategia sugerida. En la agrupación, saque factor común en cada par por separado. Si los dos paréntesis que quedan son iguales, ese paréntesis es el nuevo factor común. Si quedan opuestos, como (y - 2) y (2 - y), cambie el signo de uno: 2 - y = -(y - 2).

N.º	Expresión	Respuesta
5	$2x(x - 5) + 7(x - 5)$	
6	$a(m - 3) - (m - 3)$	
7	$3x(y - 2) + 5(2 - y)$	
8	$ax + ay + 3x + 3y$	
9	$x^3 - 2x^2 + 4x - 8$	
10	$6ab - 4a - 9b + 6$	

2.3. Trinomio cuadrado perfecto

*El cuadrado de binomio recorrido al revés. Un trinomio es cuadrado perfecto cuando el primer y el último término son cuadrados y el término central es **exactamente** su doble producto.*

Estrategia sugerida. Saque la raíz del primer y del último término y multiplique: 2 · (raíz del primero) · (raíz del último). Si da el término central, es cuadrado perfecto. En los dos últimos ejercicios la pregunta se invierte: hay que fabricar el trinomio.

N.º	Expresión	Respuesta
11	$x^2 + 14x + 49$	
12	$9a^2 - 12a + 4$	
13	$4x^2 + 20xy + 25y^2$	
14	$2x^2 - 12x + 18$	
15	$x^2 + 10x +$ ___ : complete el término que falta y factorice.	
16	$4x^2 + kx + 9$: ¿qué valores de k lo convierten en trinomio cuadrado perfecto?	

2.4. Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$

Dificultad nueva: el término cuadrático tiene coeficiente distinto de 1 y no hay factor común que lo elimine. La búsqueda de «dos números» sigue funcionando, pero con otro producto.

Estrategia sugerida. Multiplique a · c. Busque dos números que multiplicados den a · c y sumados den b. Use esos números para **partir el término central en dos** y termine por agrupación, como en el bloque 2.2. Ejemplo en el Apéndice A.4.

N.º	Expresión	Respuesta
17	$2x^2 + 7x + 3$	
18	$3x^2 - 10x + 8$	
19	$2x^2 + x - 6$	
20	$6x^2 - x - 2$	
21	$4x^2 - 4x - 15$	
22	$6x^2 + 13x + 6$	

2.5. Factorización completa en varios pasos

Aquí ningún ejercicio se termina con un solo caso. Es el tipo de expresión que aparece dentro de las preguntas de la PAES, sin aviso de cuántos pasos requiere.

Estrategia sugerida. Trate x^4 como $(x^2)^2$ y un paréntesis al cuadrado como un solo término: $(x + 1)^2 - 9$ es una diferencia de cuadrados donde «el primero» es $(x + 1)$. Al terminar, revise cada factor: ¿alguno se puede seguir factorizando?

N.º	Expresión	Respuesta
23	$x^4 - 16$	
24	$2x^3 - 8x^2 - 42x$	
25	$a^3 - 6a^2 + 9a$	
26	$x^4 - 13x^2 + 36$	
27	$(x + 1)^2 - 9$	
28	$x^2 - y^2 + 5x + 5y$	

2.6. Simplificación de fracciones algebraicas

*Primera aplicación de la factorización. Una fracción algebraica se simplifica igual que una numérica: se cancelan **factores** comunes, nunca términos sueltos.*

Estrategia sugerida. Factorice por completo el numerador y el denominador **antes** de cancelar nada. Solo se tacha un paréntesis entero que esté multiplicando arriba y abajo. Suponga que los valores que anulan el denominador están excluidos.

N.º	Expresión	Respuesta
29	$(x^2 + 5x + 6) / (x^2 - 4)$	
30	$(3x - 6) / (x^2 - 4x + 4)$	
31	$(x^2 - x - 20) / (x^2 - 25)$	
32	$(2x^2 - 8) / (x^2 + x - 6)$	
33	$(5 - x) / (x^2 - 25)$	

2.7. Factorizar para resolver y calcular

Segunda aplicación, y la más importante: si un producto vale cero, alguno de sus factores vale cero. Así se resuelven las ecuaciones cuadráticas de la Clase 9.

Estrategia sugerida. Antes de factorizar, deje la ecuación **igualada a cero**: $x^2 = 2x + 15$ se escribe $x^2 - 2x - 15 = 0$. Nunca divida por x para «simplificar»: se pierde la solución $x = 0$.

N.º	Expresión	Respuesta
34	Resuelva: $x^2 - 5x = 0$	
35	Resuelva: $x^2 - 7x + 10 = 0$	
36	Resuelva: $x^2 = 2x + 15$	
37	Calcule sin calculadora: $1.002^2 - 998^2$	
38	Un rectángulo tiene un área de $(x^2 + 8x + 15)$ cm^2 y uno de sus lados mide $(x + 3)$ cm. Exprese su perímetro.	

2.8. Nivel PAES: preguntas de alternativas

*El destino de la guía. Las preguntas mezclan los bloques anteriores y los de la primera guía sin decir cuál se necesita. Tiempo de referencia: **2 minutos por pregunta**; cronometre el bloque completo.*

Estrategia sugerida. Cuando las alternativas son factores o factorizaciones, multiplíquelas en vez de factorizar el enunciado: es más rápido descartar que construir. Desconfíe de la alternativa «casi correcta»: en la PAES suele ser una factorización incompleta o con un signo cambiado.

N.º	Expresión	Respuesta
39	¿Cuál es la factorización completa de $2x^3 - 50x$? A) $2x(x^2 - 25)$ B) $2x(x - 5)^2$ C) $2x(x + 5)(x - 5)$ D) $2(x + 5)(x - 5)$	
40	Si $x^2 + bx + 36$ es un trinomio cuadrado perfecto y $b < 0$, ¿cuál es el valor de b? A) -6 B) -12 C) -18 D) -36	
41	¿Cuál de las siguientes expresiones es un factor de $2x^2 - 5x - 3$? A) $x + 3$ B) $2x - 1$ C) $x + 1$ D) $2x + 1$	
42	Al simplificar $(x^2 - 4x) / (x^2 - 16)$, con $x \neq 4$ y $x \neq -4$, se obtiene: A) $x / (x + 4)$ B) $x / (x - 4)$ C) $1/4$ D) $-x/4$	
43	Si $a - b = 5$ y $a \cdot b = 6$, ¿cuál es el valor de $a^2 + b^2$? A) 25 B) 13 C) 37 D) 31	
44	¿Cuáles son las soluciones de la ecuación $x^2 + 3x - 28 = 0$? A) 7 y -4 B) -7 y 4 C) 7 y 4 D) -7 y -4	
45	La expresión $x^2 - 6x + 5$ es equivalente a: A) $(x - 3)^2 - 4$ B) $(x - 3)^2 + 5$ C) $(x - 6)^2 + 5$ D) $(x + 3)^2 - 4$	
46	El área de un cuadrado es $(9x^2 + 30x + 25)\ cm^2$. ¿Cuál es su perímetro? A) $(3x + 5)$ cm B) $(12x + 5)$ cm C) $(36x + 100)$ cm D) $(12x + 20)$ cm	
47	Si $(2x + 3) \cdot Q = 6x^2 + 5x - 6$, entonces Q es igual a: A) $3x + 2$ B) $2x - 3$ C) $3x - 2$ D) $3x - 3$	
48	¿Cuál es el valor de $(x^2 - 1) / (x - 1)$ para $x = 99$? A) 98 B) 100 C) 99 D) 9.800	
49	Si n es un número entero, la expresión $n^3 - n$ es **siempre** divisible por: A) 4 B) 5 C) 9 D) 6	

50	¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s) para todo número real x? I) $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$ II) $x^2 - 6x + 9 = (3 - x)^2$ III) $x^2 + 4 = (x + 2)^2$ A) Solo I B) Solo I y II C) Solo II y III D) I, II y III	

Apéndice A. Ayuda memoria

A.1. Los casos de la primera guía. Siguen siendo la base de todo lo que viene:

Caso	Regla	Ejemplo
Factor común	$ab + ac = a(b + c)$	$6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$
Diferencia de cuadrados	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$	$x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$
Trinomio $x^2 + bx + c$	Dos números: producto c, suma b	$x^2 - x - 30 = (x - 6)(x + 5)$

Tabla A.1. Los tres casos de la guía del 8 de octubre.

A.2. Factor común polinomio y agrupación. Un paréntesis repetido se saca como factor común igual que una letra. Con cuatro términos, se agrupan de a dos:

$$x^3 - 2x^2 + 4x - 8 = x^2(x - 2) + 4(x - 2) = (x - 2)(x^2 + 4)$$

Si los paréntesis quedan opuestos, cambie el signo de uno de ellos sacando un -1: $5(2 - y) = -5(y - 2)$.

A.3. Trinomio cuadrado perfecto. Es el cuadrado de binomio leído de derecha a izquierda:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \qquad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

- Se reconoce así: el primer y el último término son cuadrados positivos, y el central es 2 · (raíz del primero) · (raíz del último).
- Ejemplo: $9a^2 - 12a + 4$. Raíces: 3a y 2. Doble producto: $2 \cdot 3a \cdot 2 = 12a$. Coincide, así que es $(3a - 2)^2$.
- Para **completar** el término que falta en $x^2 + bx + __$, se agrega $(b/2)^2$: en $x^2 + 10x$ falta $5^2 = 25$.

A.4. Trinomio $ax^2 + bx + c$ (método de la descomposición). Ejemplo paso a paso con $6x^2 - x - 2$:

Paso	Qué se hace	En el ejemplo
1	Multiplicar a · c	$6 \cdot (-2) = -12$
2	Buscar dos números: producto a · c, suma b	-4 y 3 (producto -12, suma -1)
3	Partir el término central con esos números	$6x^2 - 4x + 3x - 2$
4	Agrupar de a dos y sacar factor común	$2x(3x - 2) + 1(3x - 2)$
5	Sacar el paréntesis repetido	$(3x - 2)(2x + 1)$

Tabla A.2. Si en el paso 4 no aparece el mismo paréntesis en ambos grupos, hay un error de signo en el paso 3.

A.5. Factorización en varios pasos. Dos ideas permiten ver casos conocidos donde no parece haberlos:

- **Cambio de variable.** $x^4 - 13x^2 + 36$ es un trinomio en x^2: $(x^2 - 4)(x^2 - 9)$. Y cada factor sigue: $(x + 2)(x - 2)(x + 3)(x - 3)$.
- **Paréntesis como un solo término.** $(x + 1)^2 - 9 = [(x + 1) + 3][(x + 1) - 3] = (x + 4)(x - 2)$.

A.6. Cómo decidir qué caso usar. Siga este orden, siempre:

- **Paso 1.** ¿Hay factor común (número, letra o paréntesis)? Si lo hay, sáquelo primero.
- **Paso 2.** Cuente los términos de lo que quedó. **Dos**: diferencia de cuadrados. **Tres**: ¿es cuadrado perfecto? Si no, trinomio $x^2 + bx + c$ o $ax^2 + bx + c$. **Cuatro**: agrupación.
- **Paso 3.** Mire cada factor obtenido: si todavía se puede factorizar, vuelva al paso 1 con ese factor.
- **Paso 4.** Verifique multiplicando los factores.

A.7. Simplificación de fracciones algebraicas. Se factoriza arriba y abajo, y se cancelan solo factores completos:

$$(x^2 - x - 20) / (x^2 - 25) = (x - 5)(x + 4) / [(x - 5)(x + 5)] = (x + 4) / (x + 5)$$

Los factores opuestos se cancelan dejando un -1: (5 - x) / (x - 5) = -1.

A.8. Ecuaciones por factorización. Si A · B = 0, entonces A = 0 o B = 0. Por eso la ecuación debe estar igualada a cero antes de factorizar:

$$x^2 - 7x + 10 = 0 \;\rightarrow\; (x - 2)(x - 5) = 0 \;\rightarrow\; x = 2 \text{ o } x = 5$$

A.9. Identidades que la PAES usa sin nombrarlas. Permiten calcular una expresión conociendo solo la suma, la resta o el producto de dos números:

- $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$ y $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$: útil también con números, como $1.002^2 - 998^2$.
- $n^3 - n = (n - 1) \cdot n \cdot (n + 1)$: el producto de tres enteros consecutivos.

Apéndice B. Errores frecuentes

Los errores que siguen son los característicos de esta segunda parte. Los de la primera guía —signos al quitar paréntesis, olvidar el doble producto, factorización incompleta— siguen vigentes y no se repiten aquí.

Error	Ejemplo del error	Lo correcto
No reconocer paréntesis opuestos en la agrupación	$3x(y - 2) + 5(2 - y)$ no tiene factor común	$5(2 - y) = -5(y - 2)$: queda $(y - 2)(3x - 5)$
Aceptar como cuadrado perfecto un trinomio cuyo término central no es el doble producto	$x^2 + 6x + 36 = (x + 6)^2$	$2 \cdot x \cdot 6 = 12x \neq 6x$: no es cuadrado perfecto
Usar la regla de $x^2 + bx + c$ cuando $a \neq 1$	$2x^2 + 7x + 3 = (x + 6)(x + 1)$	Producto $a \cdot c = 6$: $(2x + 1)(x + 3)$
Detenerse en el primer paso	$x^4 - 16 = (x^2 + 4)(x^2 - 4)$	Seguir: $(x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$
Cancelar términos en vez de factores	$(x^2 + 5x + 6) / (x^2 - 4) = (5x + 6) / (-4)$	Factorizar primero: $(x + 3) / (x - 2)$
Dividir la ecuación por x	$x^2 - 5x = 0 \rightarrow x = 5$	$x(x - 5) = 0$: $x = 0$ o $x = 5$
Factorizar sin igualar a cero	$x^2 = 2x + 15 \rightarrow x(x - 2) = 15$	$x^2 - 2x - 15 = 0 \rightarrow x = 5$ o $x = -3$
Equivocar el signo de las soluciones	$(x + 7)(x - 4) = 0 \rightarrow x = 7$ o $x = -4$	$x + 7 = 0$ da $x = -7$; $x - 4 = 0$ da $x = 4$

Tabla B.1. Errores frecuentes de la segunda parte. Los cuatro primeros son de factorización; los cuatro últimos, de sus aplicaciones.

Cómo verificar sin solucionario.

- **Factorizaciones:** multiplique los factores. Si no vuelve exactamente la expresión del enunciado, hay un error.
- **Fracciones:** reemplace x por un número sencillo ($x = 3$, por ejemplo, cuidando que no anule ningún denominador) en la fracción original y en la simplificada. Deben dar lo mismo.
- **Ecuaciones:** reemplace cada solución en la ecuación original. Las dos tienen que cumplirla.

Una factorización que «casi» funciona —el término central sale con el signo cambiado, o sale 7x en vez de 13x— casi siempre indica que se eligieron los números correctos con los signos equivocados, o que se usó c en lugar de $a \cdot c$.

Apéndice C. Nota didáctica

Esta guía es la segunda parte de la guía de álgebra de la Clase 5 y se entrega antes de la Clase 9 (5 de noviembre), dedicada a la ecuación y la función cuadrática. Su propósito es que la factorización llegue a esa clase como herramienta automática, de modo que la atención pueda ponerse en la fórmula general y en la lectura de la parábola.

El bloque 2.7 es el puente directo: resuelve cuadráticas por factorización con los mismos trinomios de los bloques anteriores. La pregunta 7 del bloque 2.8, que escribe $x^2 - 6x + 5$ como $(x - 3)^2 - 4$, anticipa el vértice de la parábola y conviene retomarla en la Clase 9. El bloque 2.6 conecta con las **fracciones** de las Clases 2 y 3: la regla de cancelar solo factores es la misma que con números.

Si el tiempo no alcanza, la prioridad es: bloques 2.1, 2.3, 2.5 y 2.7 completos, y al menos ocho preguntas del bloque 2.8. El bloque 2.4 ($ax^2 + bx + c$) puede reducirse a los tres primeros ejercicios; es el de mayor dificultad técnica y el que menos pregunta la PAES M1.